Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

Exercice 1 – La rivière

1 *Démontrer que (AC) et (BD) sont parallèles.*

D'après le schéma, (AC) et (BD) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (AB) : elles sont donc parallèles.

2 *Largeur AC de la rivière, en pas.*

Les points C, E, D et A, E, B sont alignés et $(AC) \parallel (BD)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EA}{EB} = \frac{EC}{ED} = \frac{AC}{BD} \quad \text{donc} \quad \frac{20}{5} = \frac{AC}{1} \quad \text{et} \quad AC = 4 \text{ pas.}$$

3 *Montrer que CE vaut 13,3 m.*

Le triangle AEC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore :

$$CE^2 = AE^2 + AC^2 = 20^2 + 4^2 = 416 \quad \text{donc} \quad CE = \sqrt{416} \approx 20{,}4 \text{ pas.}$$

En mètres : $\sqrt{416} \times 0{,}65 \approx 13{,}26$ m, soit **13,3 m** au décimètre près.

4.a *Vitesse du bâton en m/s.*

$v = \dfrac{13{,}3}{5} = 2{,}66$ m/s.

4.b *Le bâton va-t-il à moins de 10 km/h ?*

En 1 h = 3 600 s, il parcourt $2{,}66 \times 3\,600 = 9\,576$ m, soit environ 9,6 km : $9{,}6 < 10$, **c'est vrai**.

Exercice 2 – QCM

1 *Transformation qui transforme la figure 1 en figure 2.*

La figure garde sa forme, sa taille et son sens ; tous les points glissent de la même façon : c'est une **translation**, **réponse A**.

2 *Antécédent de 2 par g.*

Je cherche l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée 2 : c'est **1**, **réponse B**.

3 *Affirmation correcte pour $f(x) = 3x^2 - 7$.*

Je remplace x par 3 : $f(3) = 3 \times 3^2 - 7 = 27 - 7 = 20$, **réponse B**. ($f(2) = 5$, et f n'est pas affine à cause du x^2.)

4 *Médiane des 13 performances.*

Rangées : 3,41 ; 3,7 ; 4,01 ; 4,28 ; 4,3 ; 4,62 ; **4,91** ; 5,15 ; … Il y a 13 valeurs : la médiane est la 7e, **4,91 m**, **réponse B**.

5 *Coefficient pour passer de l'aire de LAC à celle de BUT.*

$\frac{6,3}{2,1} = \frac{7,2}{2,4} = \frac{7,5}{2,5} = 3$: les longueurs sont multipliées par 3, donc les aires par $3^2 = 9$, **réponse C**.

Exercice 3 – Les cartes Pokémon

1.a *Décomposition de 252.*

9 et 21 ne sont pas premiers : c'est la **proposition 3**, $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$.

1.b *Décomposition de 156.*

$156 = 2 \times 78 = 2 \times 2 \times 39 = 2 \times 2 \times 3 \times 13$, soit $156 = 2^2 \times 3 \times 13$.

2.a *Peut-elle faire 36 paquets ?*

$156 \div 36 \approx 4,33$ n'est pas entier : **non**.

2.b *Nombre maximum de paquets.*

Le nombre de paquets doit diviser 252 et 156. Le plus grand diviseur commun est $2^2 \times 3 = 12$ paquets.

2.c *Contenu de chaque paquet.*

$252 \div 12 = 21$ et $156 \div 12 = 13$: **21 cartes « feu » et 13 cartes « terre »**.

3 *Probabilité de tirer une carte « terre ».*

Elle a $252 + 156 = 408$ cartes, dont 156 « terre » : $p = \frac{156}{408} = \frac{13}{34} \approx 0,38$.

Exercice 4 – Rectangle et carré

1 *Aire du carré.*

$x \times x = \mathbf{x^2}$.

2 *Montrer que l'aire du rectangle est $x^2 + 4x - 21$.*

Je développe avec la double distributivité :

$$(x-3)(x+7) = x^2 + 7x - 3x - 21 = x^2 + 4x - 21.$$

3 *Contenu des cases des lignes 5, 6 et 7.*

La ligne 4 met x^2 dans R ; il faut ajouter $4x$ puis -21. Ligne 5 : **4** ; ligne 6 : **-21** ; ligne 7 : **R**.

4 *Résultat pour 8.*

$8^2 + 4 \times 8 - 21 = 64 + 32 - 21 = 75$: le programme dit **« L'aire du rectangle est 75 »**.

5 *Valeur de x pour laquelle les aires sont égales.*

Je résous $x^2 + 4x - 21 = x^2$. J'enlève x^2 à chaque membre :

$$4x - 21 = 0 \iff 4x = 21 \iff x = 5,25.$$

Il faut choisir $\mathbf{x} = 5,25$ (qui est bien supérieur à 3).

Exercice 5 – La fuite d'eau

1 *Nombre de gouttes en une journée.*

Une journée dure $24 \times 60 \times 60 = 86\,400$ s ; à une goutte par seconde, il tombe **86 400 gouttes**.

2 *Volume tombé en une semaine.*

$86\,400 \times 7 = 604\,800$ gouttes ; $604\,800 \div 20 = 30\,240$ mL, soit **30,24 L**.

3 *Volume de la vasque.*

Le rayon vaut $40 \div 2 = 20$ cm : $V = \pi \times 20^2 \times 15 = 6\,000\pi \approx 18\,849{,}6$ cm^3. Or 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3 : $V \approx 18{,}85$ L.

4 *L'eau va-t-elle déborder ?*

$30{,}24 > 18{,}85$: **oui**, l'eau va déborder.

5 *Pourcentage de diminution entre 2004 et 2018.*

La baisse est de $165 - 148 = 17$ L. $\dfrac{17}{165} \approx 0{,}103$: la consommation a baissé d'environ **10 %**.